Algoritmos e Programação – AP

Resolução dos Exercícios Propostos na aula T07
através de fluxogramas e respectivos códigos em Java”

Guilherme Segatto de Souza Silva

Prof. Calvetti

- **Exercício Proposto 1**

  - **Nível**: Fácil
  - **Enunciado**: Escreva um programa que imprima todos os números pares entre *1* e *50* usando o laço *for*.

Exercicio1.java

```java
public class Exercicio1{
    public static void main(String[] args) {

        for (int i = 0; i <= 50; i++) {
            if (i % 2 == 0) {
                System.out.println(i);
            }
        }
    }
}
```

- **Exercício Proposto 2**

  - **Nível**: Fácil
  - **Enunciado**: Leia as duas notas de um aluno. Utilize o *do-while* para garantir que cada nota esteja entre *0* e *10*. Após validar as duas entradas, use um *for* (de *1* a *5*) apenas para simular em tela uma barra de progresso "*Processando...*". Após isso, calcule e apresente a média aritmética entre as notas digitadas.

Exercicio2.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio2 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        double nota1, nota2;

        do {
            System.out.println("Digite sua primeira nota: ");
            nota1 = leitor.nextDouble();

            if (nota1 < 0 || nota1 > 10) {
                System.out.println("Nota invalida! Tente novamente.");
            }

        } while (nota1 < 0 || nota1 > 10);

        do {
            System.out.println("Digite sua segunda nota: ");
            nota2 = leitor.nextDouble();

            if (nota2 < 0 || nota2 > 10) {
            System.out.println("Nota invalida! Tente novamente.");
            }

        } while (nota2 < 0 || nota2 > 10);

        //PROCESSAMENTO = CONTAGEM 5 AO 0
        for (int c = 1; c <= 5; c++) {
            System.out.println("Processando... " + c);
        }

        double media = (nota1 + nota2) / 2;

        System.out.println("Sua media aritmetica e: " + media);

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 3**

  - **Nível**: Fácil
  - **Enunciado**: Leia um número inteiro *N*. Utilize laços *for* aninhados para imprimir um quadrado de asteriscos (*) de lado *N*.

Exercicio3.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio3 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite o valor do lado do quadrado: ");
        int lado = leitor.nextInt();

        for (int i = 1; i <= lado; i++) {
            for (int j = 1; j <= lado; j++) {
                System.out.print("*");
            }
            System.out.println();
        }

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 4**

  - **Nível**: Fácil
  - **Enunciado**: Utilizando o laço *for*, some todos os números *pares* entre *1* e um número inteiro digitado pelo usuário, por exemplo, *100*. Ao final, pergunte ao usuário se ele deseja repetir o cálculo para outro intervalo de 1 a *N*, usando *do-while*.

Exercicio4.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio4 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);
        int nf;
        char repetir;

        do {
            System.out.print("Digite o número final: ");
            nf = leitor.nextInt();

            int soma = 0;

            for (int i = 1; i <= nf; i++) {
                if (i % 2 == 0) {
                    soma += i;
                }
            }

            System.out.println("Soma dos números pares: " + soma);

            System.out.print("Deseja repetir? (s/n): ");
            repetir = leitor.next().charAt(0);

        } while (repetir == 's' || repetir == 'S');

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 5**

  - **Nível**: Médio
  - **Enunciado**: Leia *10* números do usuário e informe quantos deles estão no intervalo [*10*, *20*] e quantos estão fora.

Exercicio5.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio5 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        int contador = 10;
        int dentro = 0;
        int fora = 0;

        do {
            System.out.println("Digite um numero: ");
            int num = leitor.nextInt();
            contador--;

            if (num >= 10 && num <= 20) {
                dentro++;
            } else {
                fora++;
            }

        } while (contador != 0);

        System.out.println("Dentro do intervalo: " + dentro);
        System.out.println("Fora do intervalo: " + fora);

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 6**

  - **Nível**: Médio
  - **Enunciado**: Simule um cronômetro de um processo industrial que conta minutos e segundos. Use um *for* para os minutos (*0* a *2*) e um for aninhado para os segundos (*0* a *59*).

Exercicio6.java

```java
public class Exercicio6 {
    public static void main(String[] args) {

        for (int min = 0; min <= 2; min++) { // minutos

            for (int sec = 0; sec <= 59; sec++) { // segundos

                System.out.printf("%d:%02d\n", min, sec);

            }
        }
    }
}
```

- **Exercício Proposto 7**

  - **Nível**: Médio
  - **Enunciado**: Um engenheiro quer calcular a média de *5* peças por lote. O programa deve processar *5* peças (usando *for*) e, após o lote, perguntar se deseja processar um novo lote (usando *do-while*).

Exercicio7.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio7{
    public static void main (String[]args){

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        char opcao;

        do {
            double soma = 0;

                for (int i = 1; i <= 5; i++) {
                System.out.print("Digite o valor da peça " + i + ": ");
                double valor = leitor.nextDouble();
                soma += valor;
            }

            double media = soma / 5;
            System.out.println("Média do lote: " + media);

            System.out.print("Deseja processar um novo lote? (s/n): ");
            opcao = leitor.next().toUpperCase().charAt(0);

        } while (opcao == 'S');

        System.out.println("Programa encerrado.");
        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 8**

  - **Nível**: Médio
  - **Enunciado**: Leia um número *N* e imprima um triângulo onde cada linha *i* e *N* contenha os números de *1* até *i*).

Exercicio8.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio8 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite um número N: ");
        int N = leitor.nextInt();

        for (int i = 1; i <= N; i++) {
            for (int j = 1; j <= i; j++) {
                System.out.print(j + " ");
            }
            System.out.println();
        }

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 9**

  - **Nível**: Difícil
  - **Enunciado**: Cálculo de Potência: Leia uma base *A* e um expoente *B* (inteiro positivo). Calcule A^B utilizando o laço for (sem usar *Math.pow*).

Exercicio9.java

```java
import java.util.Scanner;

 public class Exercicio9{
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite seu numero: ");
        int numero = leitor.nextInt();

        System.out.println("Digite o expoente: ");
        int expoente = leitor.nextInt();

        int contador = 1;
        int numFinal = numero;

        if (expoente == 0) {
            numFinal = 1;

        } else {

            while(contador < expoente){
            numFinal = numFinal * numero;
            contador++;

            }
        }
        System.out.println("O resultado final é:" + " " + numFinal);

        leitor.close();

    }
 }
```

- **Exercício Proposto 10**

  - **Nível**: Difícil
  - **Enunciado**: Em uma placa metálica de *5* x *5* metros, o estresse em cada ponto (x, y) é dado por $S = (x^2 + y^2)$. Gere uma tabela de estresse para pontos inteiros de *1* a *5*.

Exercicio10.java

```java
public class Exercicio10 {
    public static void main(String[] args) {

        int x = 1;
        int y = 1;
        double S;

        while (y <= 5) {

            while (x <= 5) {

            S = Math.pow(x, 2) + Math.pow(y, 2);
            System.out.println("Estresse Total de = X:" + x + " Y:" + y + " = " + S);

            x++;
            }
                 x = 1;
                 y++;
        }
    }
}
```

- **Exercício Proposto 11**

  - **Nível**: Difícil
  - **Enunciado**: O usuário tem *3* tentativas para acertar uma senha. Use um *for* para controlar as *3* tentativas. Dentro do *for*, use um *do-while* para garantir que a senha digitada tenha exatamente *4* dígitos (validação).

Exercicio11.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio11 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        int senhaCorreta = 1234;
        int senha;

        for (int attempts = 3; attempts > 0; attempts--) {

            do {
                System.out.println("DIGITE SUA SENHA (4 dígitos): ");
                senha = leitor.nextInt();

                if (senha < 1000 || senha > 9999) {
                    System.out.println("A senha deve ter exatamente 4 dígitos!");
                }

            } while (senha < 1000 || senha > 9999);

            if (senha == senhaCorreta) {
                System.out.println("ACESSO PERMITIDO!");
                break;
            } else {
                System.out.println("SENHA INCORRETA!");
                System.out.println("TENTATIVAS RESTANTES = " + (attempts - 1));
            }
        }

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 12**

  - **Nível**: Difícil
  - **Enunciado**: Leia um número inteiro. Enquanto o número for maior que *1* (use *do-while*), encontre seu menor divisor primo usando um *for* e divida-o sucessivamente.

Exercicio12.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio12 {
    public static void main(String[] args) {

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite seu numero: ");
        int numero = leitor.nextInt();

        do {
            for (int i = 2; i <= numero; i++) {
                if (numero % i == 0) {
                    System.out.println(i);
                    numero = numero / i;
                    break;
                }
            }
        } while (numero > 1);

        leitor.close();
    }
}
```